SIGMA

Sistema Integral de Gestión y Mantenimiento de Aromos

Documento de diseño - Etapa 1

Propuesta A: Gestión de un barrio cerrado

Integrante	Legajo
Lautaro Lugaro	1222389
Federico Martinez	1181299
Joaquin Rodrigues	1193419

Materia: Programación Orientada a Objetos

Docente: Leon Maria Angela

Fecha: 24 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/fedemarr/TP-POO-SIGMA

El documento presenta el análisis y el diseño. La implementación y las pruebas de ejecución corresponden a la etapa 2.

Contenido

1. Presentación y alcance 3

2. Análisis del enunciado 4

3. Casos de uso 9

4. Modelo de clases inicial 17

5. Principios SOLID y patrones GRASP 18

6. Modelo de clases final y nota de cambios 21

7. Diagramas de secuencia 22

8. Trazabilidad y revisión de cobertura 23

9. Fuentes y alcance de la entrega 24

Anexo. Láminas UML 26

Las láminas conservan el contenido vectorial para poder ampliar los diagramas. Las páginas de texto usan A4 y las láminas emplean A3 o A2 según su tamaño.

1. Presentación y alcance

El barrio Los Aromos dispone de 150 lotes y necesita organizar la relación entre vecinos, administración, seguridad y mantenimiento. SIGMA reúne la gestión de reclamos, las cuentas de expensas, el mantenimiento de equipos y el control de visitas.

La solución prevista es una aplicación Java con interfaz de consola y persistencia en archivos. El alcance conserva los casos mínimos de la propuesta elegida.

Los modelos inicial y final se presentan por vistas del mismo diseño. Las referencias a clases de otro módulo permiten explicar sus relaciones sin repetir el sistema completo en cada lámina.

2. Análisis del enunciado

El análisis identifica actores, requisitos, reglas de negocio y seis supuestos cotidianos adoptados.

1.1 Actores

Actor	Descripción	Rol en el sistema
Vecino	Titular de un lote o residente autorizado por él	Presenta reclamos, autoriza visitas, consulta su estado de cuenta, registra fallas
Administrador	Responsable de la administración del barrio	Asigna reclamos, emite expensas, registra pagos, genera órdenes y reportes
Guardia de seguridad	Personal con turno y puesto asignado	Controla ingresos y egresos de visitas, registra fallas de equipos
Empleado de mantenimiento	Personal con una especialidad	Atiende reclamos asignados y cierra órdenes de mantenimiento

1.2 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Actor principal
RF-01	Registrar un reclamo o solicitud indicando lote, tipo y descripción	Vecino
RF-02	Asignar un reclamo a un empleado responsable	Administrador
RF-03	Actualizar el estado de un reclamo dejando registro de la evolución	Personal responsable, Administrador
RF-04	Agregar comentarios a un reclamo	Vecino, Empleado
RF-05	Consultar el seguimiento completo de un reclamo	Vecino
RF-06	Reabrir un reclamo resuelto dentro del plazo	Vecino
RF-07	Escalar al administrador los reclamos de prioridad alta no atendidos	Administrador
RF-08	Emitir las expensas de un período para todos los lotes	Administrador
RF-09	Registrar pagos totales o parciales de expensas	Administrador
RF-10	Calcular intereses punitorios por mora	Administrador
RF-11	Imputar los pagos a intereses y capital por antigüedad	Administrador
RF-12	Registrar ajustes sobre pagos erróneos	Administrador
RF-13	Consultar el estado de cuenta de un lote	Vecino
RF-14	Registrar la falla de una luminaria o cámara	Vecino, Guardia
RF-15	Generar órdenes de mantenimiento con su prioridad	Administrador
RF-16	Cerrar una orden registrando fecha, técnico y descripción	Empleado de mantenimiento
RF-17	Consultar el estado de cada equipo	Administrador
RF-18	Autorizar el ingreso de una visita o proveedor	Vecino
RF-19	Registrar el ingreso de una visita verificando su autorización	Guardia
RF-20	Registrar el egreso de una visita	Guardia
RF-21	Emitir reportes de reclamos pendientes, morosidad y equipos fuera de servicio	Administrador

1.3 Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	La prioridad del reclamo depende del tipo: seguridad alta, mantenimiento media, convivencia y administrativo bajas
RN-02	Los estados son abierto, asignado, en curso, resuelto y cerrado, y solo se avanza al estado inmediato siguiente
RN-03	Un reclamo resuelto puede reabrirse dentro de los 5 días; pasado ese plazo se cierra automáticamente
RN-04	Cada reclamo tiene un único responsable asignado
RN-05	Ningún empleado puede tener más de 5 reclamos en curso simultáneos
RN-06	Un reclamo de prioridad alta sin atender durante 24 horas se escala al administrador
RN-07	Solo el titular del lote o una persona autorizada por él puede presentar reclamos
RN-08	La expensa mensual es el presupuesto del mes por el coeficiente de participación del lote
RN-09	El vencimiento es el día 10; desde esa fecha se aplica un 3 % mensual de interés punitorio sobre el saldo impago
RN-10	Los pagos parciales se imputan primero a intereses y después a capital, empezando por el período más antiguo
RN-11	Un lote con más de tres períodos impagos se marca como moroso y se notifica al titular; la condición se quita al regularizar
RN-12	Un pago registrado no se elimina: los errores se corrigen con un asiento de ajuste
RN-13	Los estados de un equipo son operativo, con falla, en reparación y fuera de servicio
RN-14	Una falla en cámara genera una orden de prioridad alta; en luminaria genera una normal, que pasa a alta si fallan más de 3 luminarias del mismo sector
RN-15	Una cámara sin funcionar más de 48 horas se informa al administrador
RN-16	Una orden de mantenimiento no se cierra sin fecha, técnico y descripción de la reparación
RN-17	Toda visita requiere autorización previa del vecino con fecha y franja horaria; sin autorización no se habilita el ingreso
RN-18	Los proveedores habituales pueden tener autorización recurrente de hasta 30 días
RN-19	Cada ingreso se registra con su egreso; una persona no puede registrar un segundo ingreso sin haber salido
RN-20	Un lote tiene un único titular, pero una persona puede ser titular de varios lotes

1.4 Supuestos adoptados

Para completar los detalles que no especifica el enunciado, se adoptan los siguientes supuestos:

Código	Supuesto
SUP-01	El administrador carga el presupuesto del mes antes de emitir las expensas.
SUP-02	Si un vecino cambia su teléfono o correo electrónico, avisa a la administración para que actualice sus datos.
SUP-03	Durante el uso del sistema no se dividen ni se unen lotes; se mantienen los 150 lotes del barrio.
SUP-04	Las franjas horarias de autorización de visitas comienzan y terminan en el mismo día; si se necesita otro horario al día siguiente, se registra otra franja.
SUP-05	Si varias personas avisan sobre la misma falla de un equipo que ya tiene una orden abierta, se agrega la información a esa orden en lugar de crear otra.
SUP-06	El administrador asigna los trabajos de mantenimiento considerando la especialidad del empleado; por ejemplo, una reparación eléctrica se asigna a un electricista.

Los seis supuestos cotidianos se conservan en el análisis. Esta sección precisa los contratos de las operaciones para que los diagramas, la futura implementación y las pruebas usen el mismo criterio. No cambia las tasas, plazos ni límites exigidos por la consigna.

Importes y mora

Los importes se representan con BigDecimal. El capital y el interés se expresan en pesos con dos decimales y redondeo HALF_UP. Los cálculos intermedios conservan precisión y se redondean al confirmar cada imputación. El coeficiente de un lote es su superficie dividida por la suma de superficies de los lotes. Los centavos residuales de la emisión se distribuyen por número de lote para que el total coincida con el presupuesto.

El interés es simple y no capitalizable: capital pendiente × 0,03 × días / 30. Se consideran días completos entre el vencimiento y la fecha de consulta o pago. El día del vencimiento tiene cero días de atraso. Un pago parcial cambia la base de capital para el tramo siguiente. Por ejemplo, $10.000 de capital durante diez días generan $100 de interés. Si se pagan $5.100, se cancelan esos $100 y $5.000 de capital; diez días después, el capital restante de $5.000 genera $50 adicionales. Consultar varias veces no duplica intereses. No se admiten pagos futuros ni movimientos anteriores al último movimiento confirmado de la cuenta.

Imputaciones, ajustes y saldo a favor

Cada pago aplica primero a intereses y luego a capital del período más antiguo, antes de avanzar al siguiente. Un excedente queda en el pago como importe sin imputar del lote. Al emitir futuras expensas, el gestor aplica esos saldos a favor desde el pago más antiguo. La nueva imputación lleva la fecha de aplicación, por eso Pago.imputar recibe la fecha como argumento.

La corrección elegida es una reversión total con asiento de ajuste: se conserva el pago original, se registra el motivo y un importe negativo por su total aún no revertido. Se conservan también las imputaciones originales y se agregan contraimputaciones identificadas por el ajuste. El ajuste surte efecto en su fecha, sin reescribir el pasado; si corresponde corregir el pago, se registra uno nuevo. Se permite una única reversión total por pago y no se revierte un pago que ya fue revertido. Se recalculan el saldo a favor, las deudas y la morosidad, y se confirma todo junto. Este criterio evita borrar evidencia de movimientos anteriores.

Un lote se marca como moroso al superar tres períodos vencidos con saldo pendiente. Si ya está marcado, conserva la condición mientras mantenga deuda vencida y la pierde al regularizarla. Una nueva expensa aún no vencida no impide quitar la marca.

Plazos y notificaciones

PlanificadorPlazos ejecuta la revisión al iniciar la aplicación, antes de operaciones sensibles y una vez por minuto mientras el programa está abierto. Al iniciar recupera las situaciones vencidas durante el tiempo en que el programa estuvo cerrado. Los gestores verifican las fechas exactas, no un conteo de ejecuciones.

Un reclamo alto sigue sin atender mientras no haya pasado a en curso. Al completar 24 horas genera un aviso. Un reclamo resuelto admite reapertura hasta completar cinco días; después se cierra. Una cámara no operativa por más de 48 horas genera aviso al administrador. RepositorioNotificaciones guarda una clave única por evento para evitar repetir avisos al revisar varias veces. Las notificaciones formales se registran con destinatario, fecha, motivo y referencia, y se consultan en el sistema; no se presupone una integración con correo.

Reclamos, equipos y permisos

La asignación permite varios reclamos pendientes por empleado. El máximo de cinco se controla sobre los que están EN_CURSO, antes de entrar a ese estado y antes de reabrir. Los cambios de estado y su registro en el historial se hacen como una operación indivisible. El vecino solicitante y el personal autorizado pueden agregar comentarios; el identificador de autor distingue documento de vecino y legajo de empleado.

El vecino o guardia registra una falla; el administrador genera su orden y asigna la especialidad adecuada. Si aún no hay técnico disponible, la orden permanece abierta sin asignar. No puede cerrarse sin técnico, fecha y descripción de reparación. Los reportes repetidos se agregan a la falla u orden abierta. Al superar tres luminarias no operativas de un sector, el gestor eleva las órdenes abiertas de luminarias afectadas a prioridad alta. Las cámaras siempre tienen prioridad alta. Un equipo reparado pasa a operativo; si no puede repararse, pasa a fuera de servicio.

Persistencia y tipos

Las interfaces de repositorio aíslan a los gestores de los archivos. Sus implementaciones comparten el almacenamiento de la aplicación. La confirmación de pago guarda pago, imputaciones, ajustes aplicables, expensas y lote como una instantánea conjunta, mediante un archivo temporal y reemplazo atómico. Ante un error se conserva el estado vigente y se descartan las copias de trabajo. Los repositorios no confirman parcialmente una operación financiera. En la etapa 2 se manejarán IOException y excepciones de negocio con try, catch y finally.

El modelo final conserva al administrador dentro de la jerarquía Empleado para reutilizar legajo, nombre y fecha de ingreso. Los constructores y operaciones mostrados son los relevantes para el diseño; los getters necesarios no se repiten de forma exhaustiva. Las implementaciones Archivo realizan los contratos heredados de sus interfaces, aunque el diagrama omita las firmas repetidas. Las implementaciones Memoria se reservan para pruebas.

3. Casos de uso

La lámina L01 representa los cuatro actores y los 27 casos de uso. Las descripciones siguientes indican actor, precondición, flujo principal y alternativas. Las reglas temporales también se evalúan mediante el planificador, sin depender exclusivamente de que el administrador consulte un listado.

Relaciones

Caso base o extensión	Caso relacionado	Tipo	Motivo
CU-01	CU-02	include	Validar la autorización del solicitante es obligatorio.
CU-09	CU-10	include	La emisión calcula el importe de cada lote.
CU-12	CU-13	include	Registrar un pago requiere imputarlo.
CU-22	CU-23	include	Todo ingreso exige verificar autorización vigente.
CU-06	CU-05	extend	Al consultar un reclamo resuelto puede solicitarse su reapertura.
CU-08	CU-07	extend	La consulta puede detectar un reclamo alto no atendido y generar el aviso.
CU-11	CU-09	extend	La emisión puede detectar la condición de morosidad.
CU-14	CU-12	extend	Si existe mora, el pago considera sus intereses pendientes.

Registrar una falla y generar una orden son operaciones separadas: el vecino o guardia informa y el administrador genera la orden. La relación temporal entre ambas no se dibuja como include. Los avisos también se revisan automáticamente mediante el planificador.

CU-01 Registrar reclamo

Actor: Vecino

Precondición: El vecino está registrado como titular o residente autorizado de un lote.

Flujo principal: 1) Selecciona el lote. 2) El sistema valida la autorización (CU-02). 3) Ingresa tipo, descripción y fecha. 4) El sistema asigna la prioridad según el tipo (RN-01). 5) Crea el reclamo en estado abierto y registra el primer cambio de estado. 6) Devuelve el número de reclamo.

Alternativos: A1) El solicitante no está autorizado: se rechaza y se informa el motivo. A2) El tipo es inválido: se solicita de nuevo.

CU-02 Validar autorización del solicitante

Actor: ninguno (invocado por CU-01)

Precondición: Existe el lote indicado.

Flujo principal: 1) Busca la residencia vigente de la persona en el lote. 2) Verifica que sea titular o residente autorizado. 3) Devuelve el resultado.

Alternativos: A1) No hay residencia vigente: devuelve no autorizado.

CU-03 Asignar reclamo a empleado

Actor: Administrador

Precondición: Existe un reclamo abierto y un empleado registrado.

Flujo principal: 1) El administrador selecciona el reclamo y un empleado. 2) El sistema asigna el responsable. 3) Pasa el reclamo a asignado y registra el cambio en el historial.

Alternativos: A1) Reclamo no abierto: rechaza la asignación. A2) Empleado inexistente: solicita otro. El límite de cinco se comprueba al pasar a en curso, no al acumular reclamos asignados.

CU-04 Actualizar estado del reclamo

Actor: Personal responsable del reclamo, Administrador.

Precondición: El reclamo existe. El actor es su responsable o el administrador.

Flujo principal: 1) Selecciona el reclamo. 2) Solicita el estado siguiente. 3) Si pasa a en curso, el gestor comprueba que el responsable tenga menos de cinco reclamos en curso. 4) Reclamo valida la transición y guarda estado, fecha y observación.

Alternativos: A1) Salto de estados o reclamo cerrado: transición inválida. A2) Límite alcanzado: no cambia el estado. A3) Actor sin permiso: acceso denegado.

CU-05 Consultar seguimiento de reclamo

Actor: Vecino

Precondición: El vecino presentó al menos un reclamo.

Flujo principal: 1) Consulta sus reclamos. 2) Selecciona uno. 3) El sistema muestra los datos, el historial de cambios de estado y los comentarios.

Alternativos: A1) No tiene reclamos: se informa la lista vacía.

CU-06 Reabrir reclamo resuelto

Actor: Vecino

Precondición: El reclamo está en estado resuelto y no pasaron 5 días.

Flujo principal: 1) El vecino selecciona un reclamo resuelto e indica el motivo. 2) El sistema comprueba el plazo de cinco días y la capacidad del responsable. 3) Lo devuelve a en curso y registra el cambio.

Alternativos: A1) Plazo vencido: se cierra y rechaza la reapertura. A2) El responsable ya tiene cinco reclamos en curso: no se reabre y se informa al administrador para resolver la carga.

CU-07 Consultar reclamos pendientes

Actor: Administrador

Precondición: Ninguna.

Flujo principal: 1) Solicita el listado. 2) El sistema devuelve los reclamos no cerrados ordenados por prioridad y fecha. 3) Marca los que superan las 24 horas sin atención.

Alternativos: A1) No hay pendientes: se informa la lista vacía.

CU-08 Escalar reclamo de prioridad alta

Actor: Administrador

Precondición: Existe un reclamo de prioridad alta sin atender hace más de 24 horas.

Flujo principal: 1) La revisión de plazos detecta un reclamo de prioridad alta sin pasar a en curso durante 24 horas. 2) Genera una notificación al administrador con una referencia al reclamo. 3) Evita repetir el mismo aviso.

Alternativos: A1) Reclamo ya atendido: no escala. A2) Aviso existente: no lo duplica.

CU-09 Emitir expensas del período

Actor: Administrador

Precondición: Está cargado el presupuesto del mes y no se emitieron las expensas de ese período.

Flujo principal: 1) Indica período y presupuesto. 2) Para cada lote, el sistema calcula la expensa (CU-10). 3) Asigna el vencimiento el día 10. 4) Genera las expensas en estado impaga.

Alternativos: A1) El período ya fue emitido: se rechaza la operación.

CU-10 Calcular expensa del lote

Actor: ninguno (invocado por CU-09)

Precondición: Existe un lote del barrio y un presupuesto válido para el período.

Flujo principal: 1) Divide la superficie del lote por la suma de superficies de los 150 lotes. 2) Multiplica el presupuesto por ese coeficiente. 3) Redondea a centavos. 4) Distribuye los centavos residuales para que la suma emitida coincida con el presupuesto.

Alternativos: A1) Superficie total o presupuesto inválidos: se rechaza la emisión.

CU-11 Notificar morosidad

Actor: Administrador

Precondición: El lote supera los tres períodos impagos.

Flujo principal: 1) Al emitir expensas, registrar pagos o revisar plazos, el sistema cuenta los períodos vencidos con saldo. 2) Si son más de tres, marca al lote como moroso y registra una notificación al titular. 3) Evita repetir avisos de la misma situación.

Alternativos: A1) No alcanza el umbral: no marca una nueva morosidad. A2) Al cancelar toda la deuda vencida, elimina la condición de moroso.

CU-12 Registrar pago

Actor: Administrador

Precondición: El lote tiene al menos una expensa impaga.

Flujo principal: 1) Selecciona el lote e ingresa fecha, importe y medio. 2) El gestor consulta y ordena las expensas. 3) Calcula los saldos a esa fecha. 4) Crea Pago e imputa mediante CU-13. 5) Actualiza la morosidad. 6) Confirma juntos pago, imputaciones y saldos.

Alternativos: A1) Importe no positivo, medio inválido o fecha futura: rechazo. A2) Lote sin deuda: no registra otro pago. A3) Error de archivo: no confirma cambios parciales.

CU-13 Imputar pago a períodos adeudados

Actor: ninguno (invocado por CU-12)

Precondición: Existe un pago válido y la lista de expensas del lote.

Flujo principal: 1) Ordena las expensas adeudadas por período. 2) En cada una aplica primero a intereses pendientes y después a capital. 3) Crea las imputaciones y actualiza la expensa. 4) Continúa mientras quede importe. 5) Conserva el remanente como saldo a favor.

Alternativos: A1) El pago no alcanza: la expensa queda parcialmente pagada. A2) El pago supera la deuda: conserva el excedente para futuras expensas.

CU-14 Aplicar interés por mora

Actor: Administrador

Precondición: El pago se registra después del vencimiento de alguna expensa.

Flujo principal: 1) Calcula el interés simple del 3 % mensual, con tasa diaria 0,03/30, sobre el capital impago durante cada tramo. 2) Considera pagos parciales y ajustes según su fecha. 3) Descuenta el interés ya pagado. 4) Devuelve el interés pendiente sin registrarlo otra vez como un cargo.

Alternativos: A1) Sin atraso: interés cero. A2) Repetición de consulta: devuelve el mismo resultado, sin acumular cargos duplicados.

CU-15 Registrar ajuste de pago

Actor: Administrador

Precondición: Existe un pago registrado con error.

Flujo principal: 1) Selecciona el pago y registra el motivo. 2) Crea un asiento por el importe negativo del pago aún no revertido. 3) Registra contraimputaciones que revierten su aplicación y su saldo a favor en la fecha del ajuste. 4) Recalcula la deuda y la morosidad. 5) Confirma el conjunto sin borrar el pago original. 6) Si corresponde, registra luego un pago nuevo con los datos correctos.

Alternativos: A1) Pago ya revertido: no permite otro ajuste de reversión. A2) Motivo vacío o importe distinto del total a revertir: rechazo. A3) Error de archivo: no confirma la operación.

CU-16 Consultar estado de cuenta del lote

Actor: Vecino

Precondición: El vecino es titular o residente del lote.

Flujo principal: 1) Selecciona el lote. 2) El sistema muestra las expensas con su estado, los pagos imputados, los intereses y el saldo total.

Alternativos: A1) No es titular ni residente del lote: se deniega el acceso.

CU-17 Registrar falla de equipo

Actor: Vecino, Guardia de seguridad

Precondición: El equipo está registrado y quien informa es vecino o guardia.

Flujo principal: 1) Selecciona el equipo e indica la descripción. 2) El sistema registra la falla y pasa el equipo a con falla. 3) La falla queda pendiente de gestión por el administrador mediante CU-18.

Alternativos: A1) Existe una falla u orden abierta: agrega la información a la existente, según SUP-05. A2) Equipo inexistente: rechaza el reporte.

CU-18 Generar orden de mantenimiento

Actor: Administrador

Precondición: Existe una falla reportada. Quien genera la orden es el administrador.

Flujo principal: 1) El administrador selecciona la falla. 2) El sistema determina la prioridad mediante Equipo.prioridadDeFalla. 3) Si hay más de tres luminarias falladas en el sector, también eleva las órdenes abiertas afectadas. 4) Crea la orden y asigna un técnico de la especialidad correspondiente.

Alternativos: A1) Sin técnico disponible: la orden queda abierta sin asignar. A2) Ya existe orden abierta para esa falla: muestra la existente y no duplica.

CU-19 Cerrar orden de mantenimiento

Actor: Empleado de mantenimiento

Precondición: La orden está abierta y asignada al empleado.

Flujo principal: 1) Selecciona la orden. 2) Ingresa fecha de cierre, técnico y descripción de la reparación. 3) El sistema cierra la orden y pasa el equipo a operativo.

Alternativos: A1) Falta alguno de los tres datos: el sistema impide el cierre (RN-16). A2) El equipo no se pudo reparar: pasa a fuera de servicio.

CU-20 Consultar estado de equipos

Actor: Administrador

Precondición: El administrador tiene acceso al módulo de equipos.

Flujo principal: 1) Solicita el listado, con filtro opcional por sector o estado. 2) El sistema muestra cada equipo con su estado y sus órdenes abiertas. 3) Marca las cámaras sin funcionar hace más de 48 horas (RN-15).

Alternativos: A1) No hay equipos para el filtro elegido: lista vacía. A2) Cámara no operativa por más de 48 horas: registra el aviso si todavía no existe.

CU-21 Autorizar visita

Actor: Vecino

Precondición: El vecino es titular o residente del lote.

Flujo principal: 1) El vecino identifica al visitante y el lote. 2) Indica fechas y franja horaria diaria. 3) Si es una autorización recurrente de proveedor habitual, su duración no supera treinta días. 4) El sistema valida los datos y guarda la autorización.

Alternativos: A1) Recurrencia superior a treinta días o fechas invertidas: rechazo. A2) La franja cruza medianoche: se solicitan franjas separadas. A3) Duplicado de autorización: muestra la existente.

CU-22 Registrar ingreso de visita

Actor: Guardia de seguridad

Precondición: El guardia está en el puesto de portería.

Flujo principal: 1) El guardia ingresa documento, lote y fecha y hora. 2) GestorAccesos valida portería. 3) Busca una autorización vigente mediante CU-23. 4) Verifica que el documento no tenga ingreso abierto. 5) Crea y guarda RegistroIngreso. 6) Confirma el ingreso al terminar el guardado.

Alternativos: A1) Sin autorización vigente: AutorizacionInvalidaException. A2) Ingreso previo sin egreso: IngresoDuplicadoException. A3) Guardado fallido: no habilita el ingreso.

CU-23 Verificar autorización vigente

Actor: ninguno (invocado por CU-22)

Precondición: Se conocen el documento, el lote y el momento del ingreso.

Flujo principal: 1) Busca todas las autorizaciones del documento y lote. 2) Comprueba fechas y franja horaria de cada candidata. 3) Selecciona una vigente.

Alternativos: A1) No hay candidatas o todas están vencidas o fuera de horario: devuelve autorización inválida.

CU-24 Registrar egreso de visita

Actor: Guardia de seguridad

Precondición: Existe un registro de ingreso sin egreso para esa persona.

Flujo principal: 1) Busca el ingreso abierto por documento. 2) Registra la hora de egreso.

Alternativos: A1) No hay ingreso abierto: se informa el error.

CU-25 Emitir reporte de morosidad

Actor: Administrador

Precondición: El administrador tiene acceso a las cuentas de los lotes.

Flujo principal: 1) Solicita el reporte. 2) El sistema lista los lotes con deuda, ordenados por importe adeudado, indicando períodos impagos, intereses y condición de moroso. 3) Lo exporta a archivo.

Alternativos: A1) No hay deuda: informa reporte vacío. A2) No se puede exportar el archivo: informa el error y conserva la consulta en pantalla.

CU-26 Emitir reporte de equipos fuera de servicio

Actor: Administrador

Precondición: El administrador tiene acceso al inventario de equipos.

Flujo principal: 1) Solicita el reporte. 2) El sistema lista los equipos en estado con falla, en reparación o fuera de servicio, agrupados por sector, con sus órdenes abiertas. 3) Lo exporta a archivo.

Alternativos: A1) Todos están operativos: reporte vacío. A2) Error de exportación: informa el error sin modificar el inventario.

CU-27 Agregar comentario a reclamo

Actor: Vecino solicitante y personal autorizado, incluidos guardias, mantenimiento y administrador.

Precondición: El reclamo existe y el actor está autorizado para intervenir.

Flujo principal: 1) Selecciona el reclamo. 2) Ingresa texto no vacío. 3) El sistema registra el comentario con un identificador estable de autor y la fecha. 4) Lo muestra en el seguimiento.

Alternativos: A1) Texto vacío: rechazo. A2) Actor sin permiso: acceso denegado.

4. Modelo de clases inicial

El modelo inicial se conserva como punto de partida. Sus vistas de detalle están en las láminas L02 a L06. Identifica las entidades del dominio y las dos jerarquías de herencia: Empleado y Equipo. Barrio reúne inicialmente la coordinación de las operaciones y la persistencia.

Los atributos se muestran con visibilidad privada (-). Las operaciones públicas usan (+), y los constructores protegidos de las clases abstractas usan (#). El rombo lleno indica composición, el rombo vacío agregación y el triángulo vacío herencia o realización, según la línea.

Las relaciones históricas usan multiplicidades 0..*. Los límites de estado, como cinco reclamos en curso, se expresan como restricciones de negocio. La composición de Reclamo con CambioEstado y Comentario expresa propiedad del historial, no una operación de borrado disponible al usuario.

5. Principios SOLID y patrones GRASP

1. SOLID: responsabilidad única (SRP)

Problema detectado. En el modelo inicial, **Barrio** reúne operaciones de reclamos, pagos, visitas, mantenimiento y lectura y escritura de archivos. Esto le da distintos motivos para cambiar: una modificación del formato de almacenamiento puede afectar la misma clase que coordina las reglas del negocio.

Decisión de diseño. Mantener en **Barrio** la información y las operaciones propias del barrio, y distribuir la coordinación de casos de uso entre **GestorReclamos**, **GestorExpensas**, **GestorAccesos** y **GestorMantenimiento**. Extraer el cálculo de intereses a **CalculadoraMora** y la lectura y escritura de archivos a repositorios. Las entidades conservan sus reglas: por ejemplo, **Reclamo** controla sus transiciones y **Expensa** calcula su saldo. No se busca que cada clase tenga un solo método, sino una responsabilidad coherente.

Clases involucradas. Barrio, los cuatro gestores, **CalculadoraMora**, los repositorios, **Reclamo** y **Expensa**.

Ventaja. Se puede modificar el almacenamiento o la fórmula de intereses sin concentrar todos los cambios en **Barrio**. Las responsabilidades separadas también facilitan probar y explicar cada parte del sistema.

2. SOLID: abierto/cerrado (OCP)

Problema detectado. Si el gestor determina la prioridad con condiciones sobre el tipo concreto de equipo, incorporar un nuevo tipo obliga a modificar esas condiciones. El conocimiento de las reglas de cada equipo quedaría repartido entre el gestor y las entidades.

Decisión de diseño. Conservar la operación abstracta **Equipo.prioridadDeFalla(falladasEnSector)**, ya presente en el modelo inicial. **Camara** devuelve prioridad alta; **Luminaria** devuelve normal, o alta si hay más de tres luminarias falladas en el sector. **GestorMantenimiento** llama a esa operación mediante una referencia de tipo **Equipo**, sin preguntar si el objeto es una cámara o una luminaria. El contexto del sector proporciona el conteo necesario.

Clases involucradas. Equipo, **Camara**, **Luminaria**, **Sector** y **GestorMantenimiento**.

Ventaja. Un nuevo tipo de equipo puede aportar su propia regla implementando la operación. Mientras respete el contrato y use el mismo contexto de entrada, el gestor no necesita modificar su selección de prioridad. Esto no implica que cualquier cambio futuro pueda hacerse sin modificar ninguna clase.

3. SOLID: inversión de dependencias (DIP)

Problema detectado. Si **GestorExpensas** abre archivos directamente o crea una implementación concreta de repositorio, la coordinación de los pagos queda ligada a ese mecanismo de almacenamiento. Las pruebas también necesitarían archivos reales.

Decisión de diseño. Definir interfaces como **RepositorioExpensas** y **RepositorioPagos**, con las operaciones que necesita el gestor. Sus implementaciones en archivos realizan la persistencia requerida por la consigna. El gestor recibe los repositorios por constructor y trabaja con sus interfaces; no crea las implementaciones concretas. El punto de inicio de la aplicación elige e inyecta las implementaciones.

Para las pruebas se pueden proporcionar repositorios en memoria con los mismos contratos.

Clases e interfaces involucradas. GestorExpensas, **RepositorioExpensas**, **RepositorioPagos**, sus implementaciones en archivos y sus implementaciones de prueba en memoria.

Ventaja. La lógica de pagos puede probarse sin acceder al disco. Cambiar el formato de los archivos afecta a los repositorios, sin obligar a reescribir el gestor. Las implementaciones en memoria son auxiliares de prueba; la aplicación debe conservar su persistencia en archivos.

4. GRASP: Experto en información

Problema detectado. Calcular el saldo de una expensa desde la consola o desde un gestor obligaría a esos objetos a conocer y manipular sus importes e imputaciones. La misma fórmula podría terminar repetida en pagos y reportes.

Decisión de diseño. Conservar **Expensa.calcularSaldo(fecha)**, porque **Expensa** conoce su importe y las imputaciones que recibió. La expensa obtiene el componente de mora mediante la colaboración con **CalculadoraMora**, prevista por SRP, y calcula el saldo pendiente sin volver a sumar intereses ya incluidos. Los gestores y los reportes solicitan el resultado a la expensa.

Clases involucradas. Expensa, **Imputacion** y **CalculadoraMora**.

Ventaja. El cálculo queda cerca de los datos que necesita, se evita duplicarlo y se protege el estado interno de la entidad. La regla de mora mantiene su responsabilidad específica, sin convertir a los gestores en calculadoras de saldos.

5. GRASP: Creador

Problema detectado. Si la consola o el gestor crean por separado un cambio de estado y lo agregan después, podría modificarse el estado de un reclamo sin registrar su historial, o registrarse un cambio que nunca ocurrió.

Decisión de diseño. Asignar a **Reclamo** la creación de sus objetos **CambioEstado**. La operación **cambiarEstado(nuevo, observacion, fecha)** valida la transición y, si es válida, actualiza el estado e incorpora el registro a su historial como una única operación de dominio. Las demás operaciones que cambian el estado también deben conservar esa garantía. Si una validación falla, no se modifica ni el estado ni el historial.

Clases involucradas. Reclamo y **CambioEstado**.

Ventaja. El objeto que contiene el historial y dispone de los datos necesarios es quien crea sus registros. Se mantiene la correspondencia entre el estado actual y la evolución del reclamo. Este patrón ya tiene una base en la composición del diagrama inicial y se hace explícito en el final.

6. GRASP: Controlador

Problema detectado. Concentrar la coordinación en **Barrio** o trasladarla a la consola mezcla la interacción con el usuario con la ejecución de los casos de uso. Además, un controlador único para todos los módulos acumularía demasiadas tareas.

Decisión de diseño. Introducir controladores por módulo. **GestorAccesos** recibe las solicitudes de ingreso y egreso, consulta las autorizaciones y verifica ingresos abiertos. **GestorExpensas** coordina la emisión y el registro de pagos. **GestorReclamos** y **GestorMantenimiento** coordinan los casos de sus

módulos. Los gestores delegan las reglas específicas a las entidades y el almacenamiento a los repositorios. La consola recoge los datos, invoca al gestor y muestra el resultado o error.

Clases involucradas. Los cuatro gestores, la futura interfaz de consola, las entidades y las interfaces de repositorio correspondientes.

Ventaja. Se define un punto de entrada claro para cada caso de uso, se pueden probar las operaciones sin recorrer el menú y se evita repartir su coordinación por la interfaz. Las secuencias de ingreso y pago deberán comenzar en los gestores correspondientes en lugar de **Barrio**.

7. GRASP: Polimorfismo

Problema detectado. La prioridad de una falla depende del tipo de equipo. Resolverla con comprobaciones repetidas del tipo concreto acoplaría el gestor a cada variante y mezclaría reglas diferentes.

Decisión de diseño. Asignar el comportamiento variable a las subclases de **Equipo**. **Camara** y **Luminaria** sobrescriben **prioridadDeFalla(falladasEnSector)**. El gestor envía el mismo mensaje y cada objeto responde según su regla. La abstracción y las sobrescrituras ya aparecen en el modelo inicial y se mantienen en el final.

Clases involucradas. Equipo, **Camara**, **Luminaria** y **GestorMantenimiento**.

Ventaja. Cada variante conserva su comportamiento y el gestor trabaja de manera uniforme con los equipos. La misma decisión respalda OCP y Polimorfismo: OCP explica cómo facilita extender el diseño; GRASP Polimorfismo explica a qué objetos se asigna la responsabilidad variable.

6. Modelo de clases final y nota de cambios

Las láminas L07 a L16 representan el modelo final. Barrio mantiene sus datos propios; los gestores coordinan los módulos; las entidades conservan sus reglas y los repositorios abstraen el almacenamiento.

Las clases de repositorio Archivo realizan las operaciones declaradas por sus interfaces; sus firmas heredadas no se repiten en cada vista. Las implementaciones Memoria corresponden a las pruebas. Los getters y constructores auxiliares no se enumeran exhaustivamente.

Nota de cambios

El modelo final incorpora PlanificadorPlazos y RepositorioNotificaciones para evaluar reglas temporales y evitar avisos repetidos. Pago.imputar recibe la fecha de aplicación para distinguir el registro original de la aplicación posterior de un saldo a favor. Las órdenes pueden permanecer sin técnico mientras están abiertas, pero no pueden cerrarse sin ese dato. El asiento de ajuste identifica las contraimputaciones y permite mantener los movimientos originales.

Aspecto	Cambio de diseño	Motivo
Barrio	Inicial: Coordina los módulos y carga y guarda archivos. Final: Conserva la información propia del barrio y el cálculo de su superficie total.	Reducir los motivos de cambio de una misma clase: SRP.
Coordinación	Inicial: Las operaciones de ingreso y pago comienzan en Barrio. Final: Comienzan en GestorAccesos y GestorExpensas. Reclamos y mantenimiento tienen sus propios gestores.	Aplicar Controlador de GRASP por módulo.
Persistencia	Inicial: Barrio contiene guardar y cargar. Final: Las interfaces de repositorio definen contratos y las clases Archivo los implementan.	Separar el almacenamiento y aplicar DIP.
Construcción de gestores	Inicial: No aparecen dependencias explícitas de repositorios. Final: Los constructores de los gestores de accesos y expensas reciben sus dependencias.	Permitir implementaciones de archivos o de prueba sin cambiar la coordinación.
Intereses	Inicial: Expensa concentra el cálculo de intereses y saldo. Final: CalculadoraMora resuelve el interés y Expensa conserva la responsabilidad de calcular su saldo con las imputaciones recibidas.	SRP junto con Experto en información.
Prioridad de equipos	Inicial: Equipo declara prioridadDeFalla y sus subclases la sobrescriben. Final: Se conserva esta jerarquía y GestorMantenimiento usa la abstracción Equipo.	Hacer visible OCP y Polimorfismo sin inventar un cambio de jerarquía que no ocurrió.
Historial	Inicial: Reclamo contiene CambioEstado. Final: Se conserva la composición y se exige crear el registro al validar y aplicar cada cambio de estado.	Hacer explícito Creador y mantener el historial consistente.
Pago	Inicial: La secuencia no detalla la confirmación de todos los datos relacionados. Final: confirmarPago recibe el pago, las expensas modificadas y el lote. Un error descarta las copias de trabajo.	Evitar un pago confirmado con imputaciones o saldos incompletos.
Autorizaciones	Inicial: La consulta no detalla varias autorizaciones candidatas. Final: El gestor busca por documento y lote y elige una vigente antes de registrar el ingreso.	No rechazar una visita por examinar únicamente una autorización vencida.
Errores	Inicial: Las excepciones figuran como propuestas en las secuencias. Final: El modelo incorpora una jerarquía de errores de negocio. Las secuencias también muestran errores de persistencia.	Precisar los resultados alternativos que debe manejar la futura consola.

7. Diagramas de secuencia

Se seleccionan CU-22 Registrar ingreso y CU-12 Registrar pago. Las láminas L17 y L18 muestran objetos, llamadas, retornos y fragmentos alt, opt y loop. Ambas corresponden al modelo final.

CU-22: ingreso de visita

GestorAccesos recibe la operación, valida al guardia, busca una autorización vigente y controla que el documento no tenga un ingreso abierto. Crea RegistroIngreso y lo guarda mediante la interfaz RepositorioIngresos. Los flujos alternativos rechazan una autorización inexistente o vencida, un ingreso duplicado o una operación que no pudo guardarse.

CU-12: registro de pago

GestorExpensas obtiene las expensas del lote, calcula los saldos, crea Pago e invoca su imputación. El recorrido procesa los períodos por antigüedad y aplica intereses antes que capital. Cada aplicación genera Imputacion. Tras actualizar la morosidad, el repositorio confirma todos los cambios como conjunto. Un error descarta las copias de trabajo.

Consistencia de mensajes

Secuencia	Receptor	Operaciones principales
CU-22	GestorAccesos, Guardia	registrarIngreso, estaEnPorteria
CU-22	Repositorios de accesos	buscar, buscarAbierto, guardar
CU-22	Autorizacion, RegistroIngreso	estaVigente, constructor de RegistroIngreso
CU-12	GestorExpensas y repositorios	registrarPago, buscarPorLote, siguienteNumero, confirmarPago
CU-12	Expensa, CalculadoraMora	calcularSaldo, capitalPendiente, interesPendiente, calcular, aplicarImputacion
CU-12	Pago, Imputacion, Lote	constructores, imputar, saldoSinImputar, actualizarMorosidad

8. Trazabilidad y revisión de cobertura

La matriz relaciona los requisitos funcionales con los casos de uso y las responsabilidades del modelo final. La cobertura descrita es de diseño: no representa pruebas de una aplicación ejecutada.

Requisitos	Casos de uso	Responsabilidades
RF-01 a RF-03; RF-05 a RF-07	CU-01 a CU-08	GestorReclamos, Reclamo, Lote y RepositorioNotificaciones
RF-04	CU-27	Reclamo, Comentario y validación de permisos del gestor
RF-08 a RF-13	CU-09 a CU-16	GestorExpensas, Expensa, Pago, Imputacion, AjustePago y CalculadoraMora
RF-14 a RF-17	CU-17 a CU-20	GestorMantenimiento, Equipo, FallaEquipo, OrdenMantenimiento y Sector
RF-18 a RF-20	CU-21 a CU-24	GestorAccesos, Autorizacion, Visitante y RegistroIngreso
RF-21	CU-07, CU-25 y CU-26	GestorReportes y repositorios de dominio

Restricciones comprobables en la implementación

- El lote conserva un único titular vigente y las personas autorizadas se validan antes de presentar un reclamo.

- Las transiciones no saltean estados. La reapertura es la excepción expresamente permitida dentro de los cinco días.

- El paso a EN_CURSO y la reapertura respetan el máximo de cinco por empleado.

- Los pagos mantienen el orden de imputación y los ajustes conservan los movimientos originales.

- Una cámara requiere prioridad alta. Más de tres luminarias falladas del sector elevan las órdenes afectadas.

- Una orden no se cierra sin fecha, técnico y descripción de reparación.

- La autorización y la ausencia de otro ingreso abierto se verifican antes de habilitar una visita.

- Comparable ordenará reclamos por prioridad y fecha; un Comparator ordenará lotes por deuda.

- La etapa 2 implementará pruebas unitarias y funcionales con resultados, además del manejo de archivos y excepciones.

9. Fuentes y alcance de la entrega

Fuente principal: TP Integrador de Programación Orientada a Objetos, documento de 13 páginas provisto por la cátedra. Se toman las consignas de etapa 1, la propuesta A Gestión de un barrio cerrado y los requisitos técnicos comunes.

Fuentes de elaboración: análisis y casos de uso de SIGMA, justificaciones de SOLID y GRASP revisadas en esta conversación y fuentes PlantUML del modelo inicial, del modelo final y de las dos secuencias.

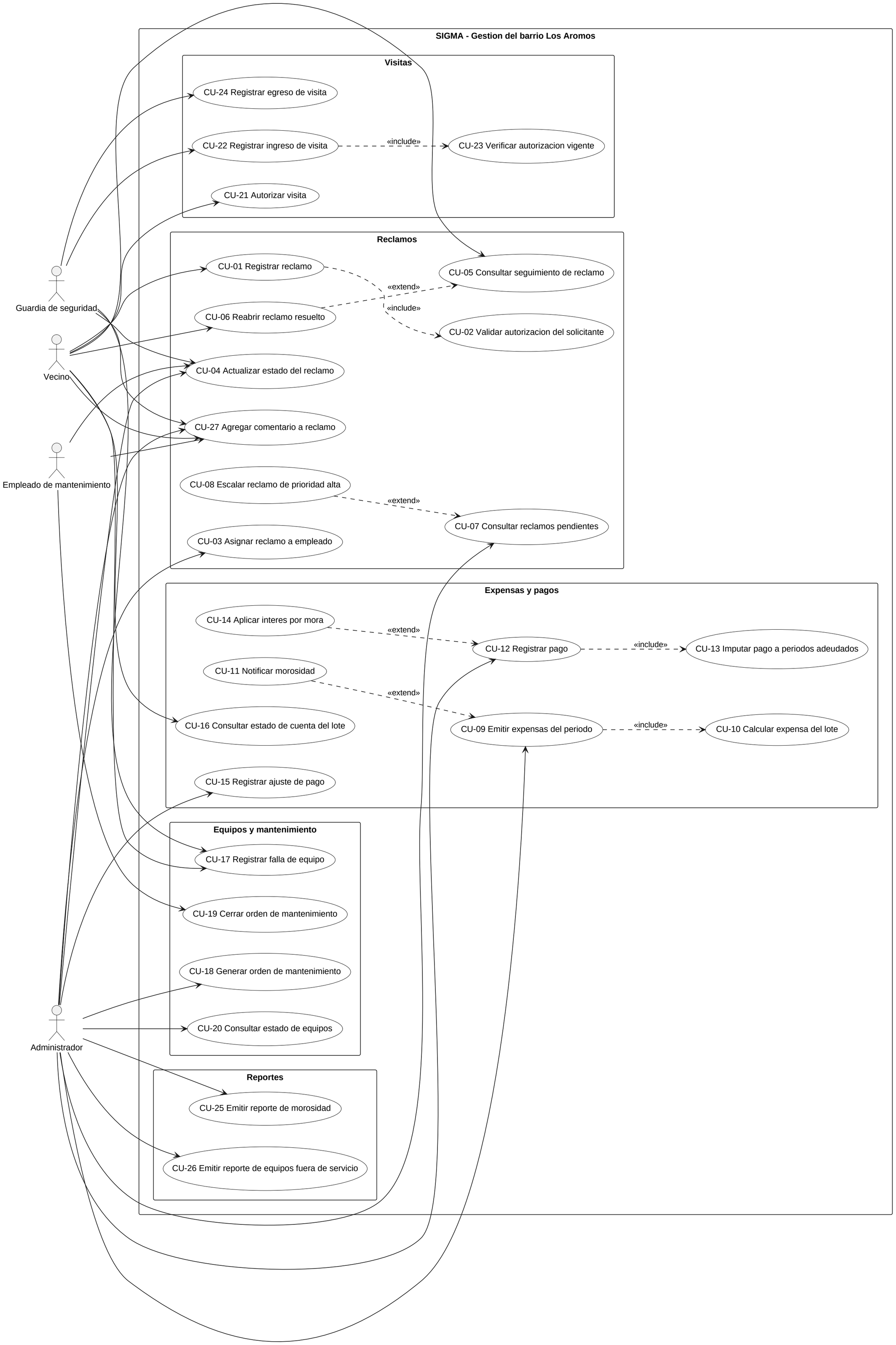
Herramientas: PlantUML para las fuentes y las láminas UML; generación del documento PDF conservando los diagramas vectoriales.

Se conserva el carácter de diseño de la etapa 1. La etapa 2 deberá implementar el modelo final en Java, actualizar cualquier cambio y presentar las pruebas, las instrucciones de ejecución y la demostración funcional.

Anexo de láminas UML

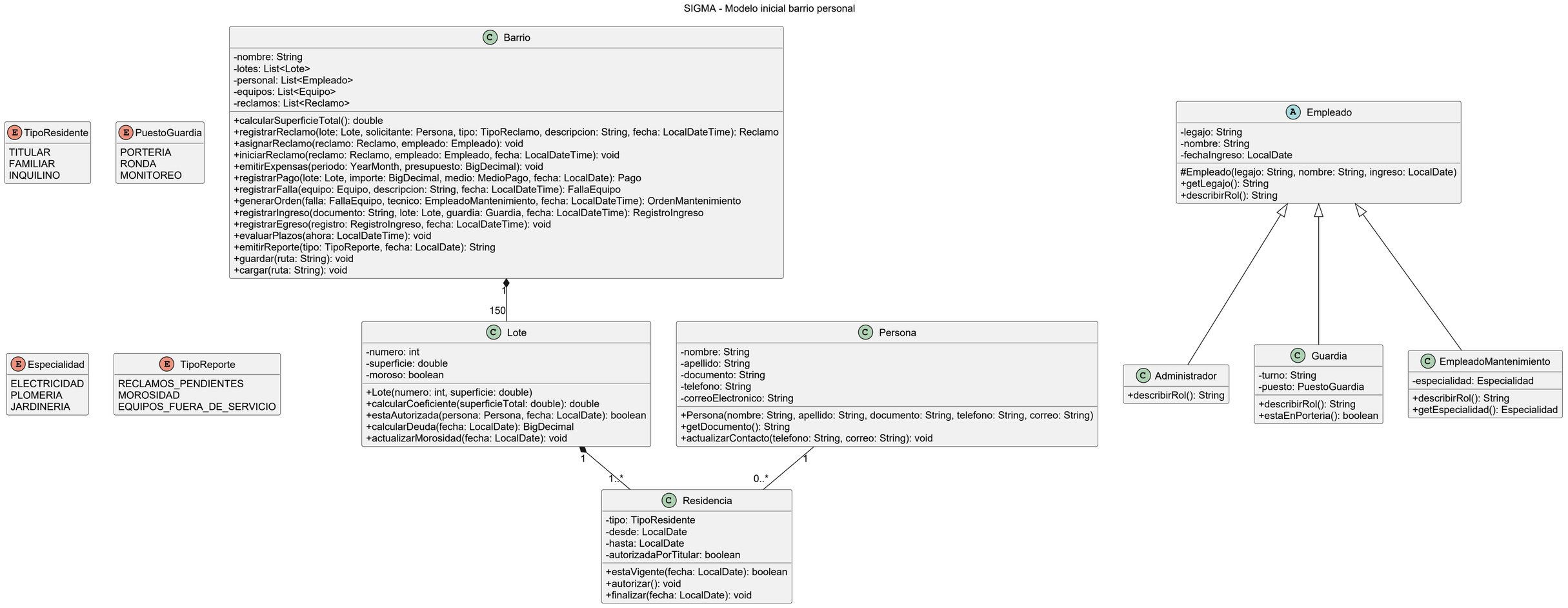
Lámina	Contenido
L01	Diagrama de casos de uso
L02	Modelo inicial: barrio y personal
L03	Modelo inicial: reclamos
L04	Modelo inicial: expensas y pagos
L05	Modelo inicial: equipos
L06	Modelo inicial: visitas
L07	Modelo final: arquitectura
L08	Modelo final: barrio y personal
L09	Modelo final: reclamos
L10	Modelo final: expensas y pagos
L11	Modelo final: equipos
L12	Modelo final: visitas y avisos
L13	Modelo final: gestor de expensas
L14	Modelo final: gestor de accesos
L15	Modelo final: otros gestores y plazos
L16	Modelo final: excepciones
L17	Secuencia CU-22: registrar ingreso
L18	Secuencia CU-12: registrar pago

L01 / Diagrama de casos de uso



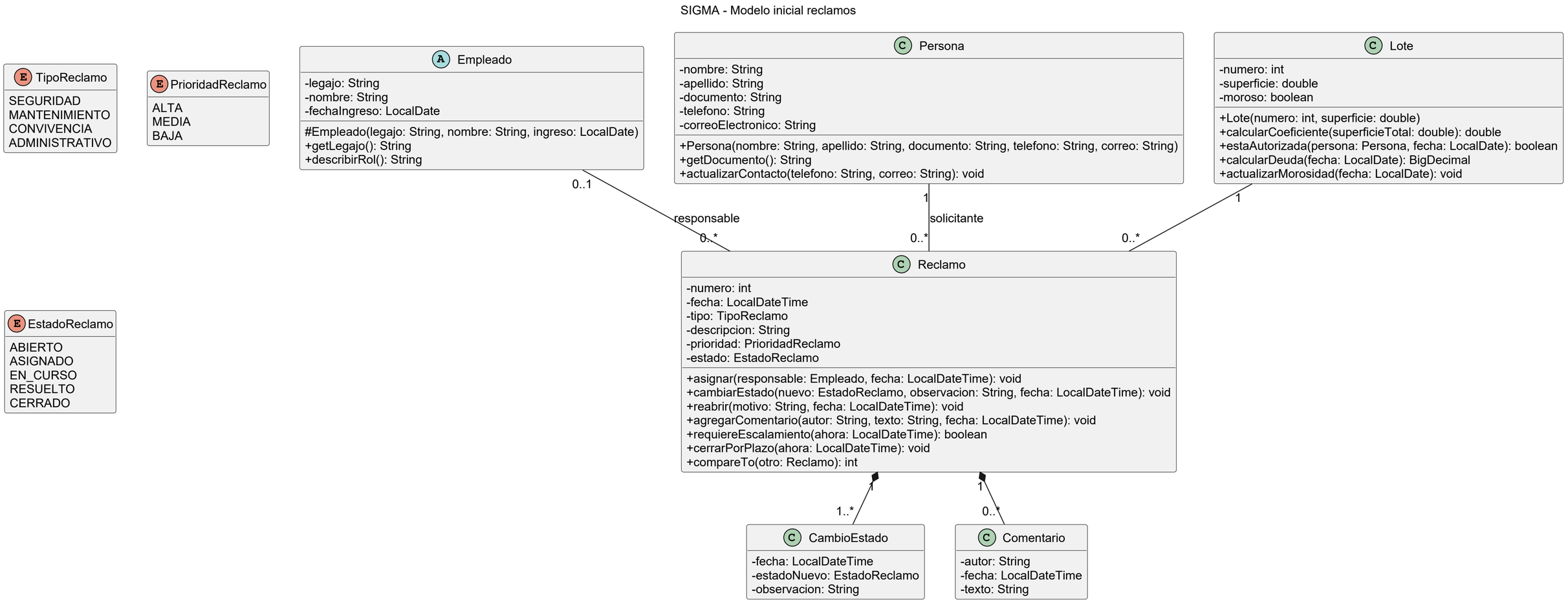
Actores y relaciones include/extend. La generación de orden corresponde al administrador y es posterior al reporte de falla.

L02 / Modelo inicial: barrio y personal



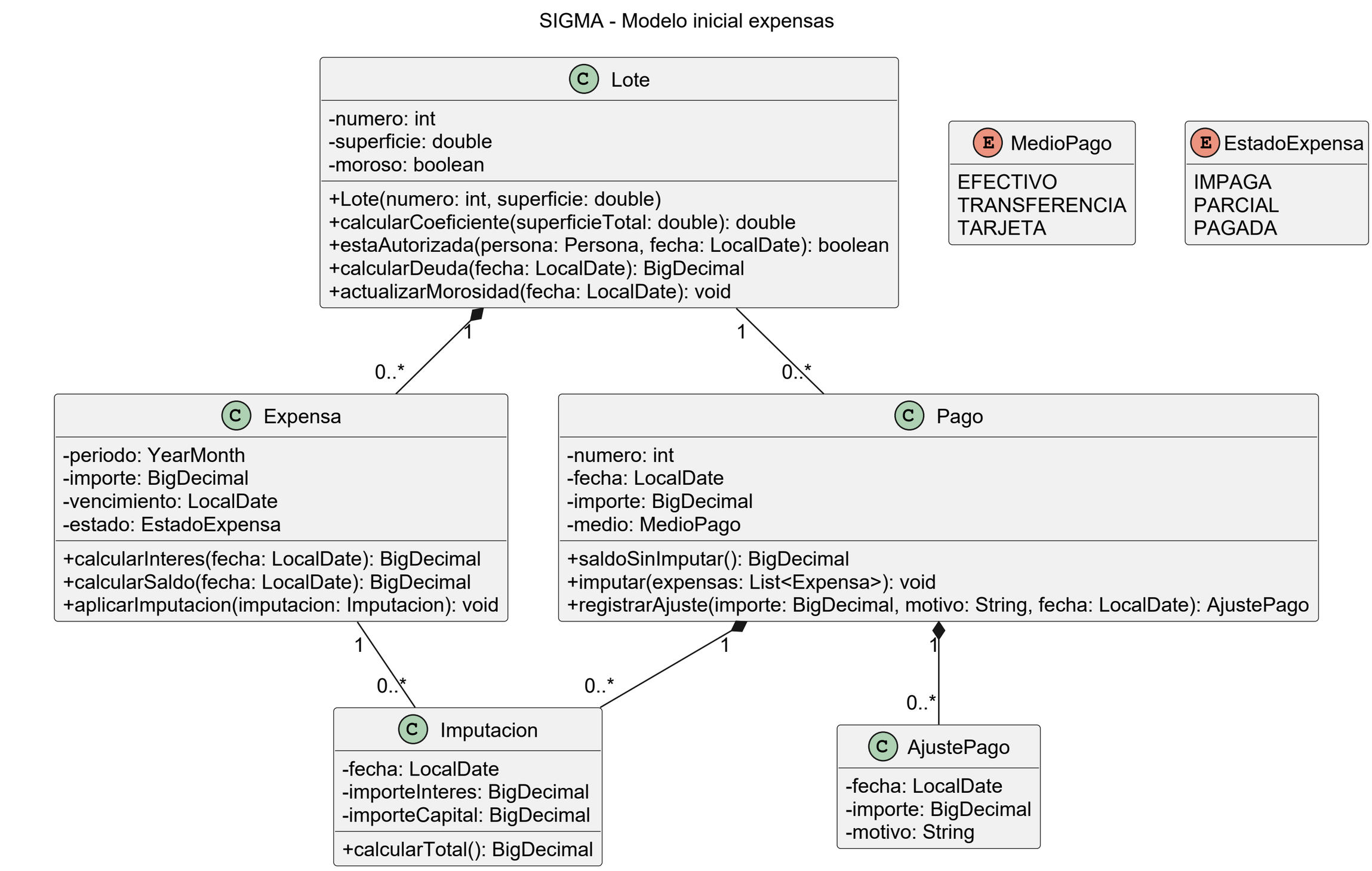
En el modelo inicial Barrio reúne la coordinación de los módulos y la persistencia.

L03 / Modelo inicial: reclamos



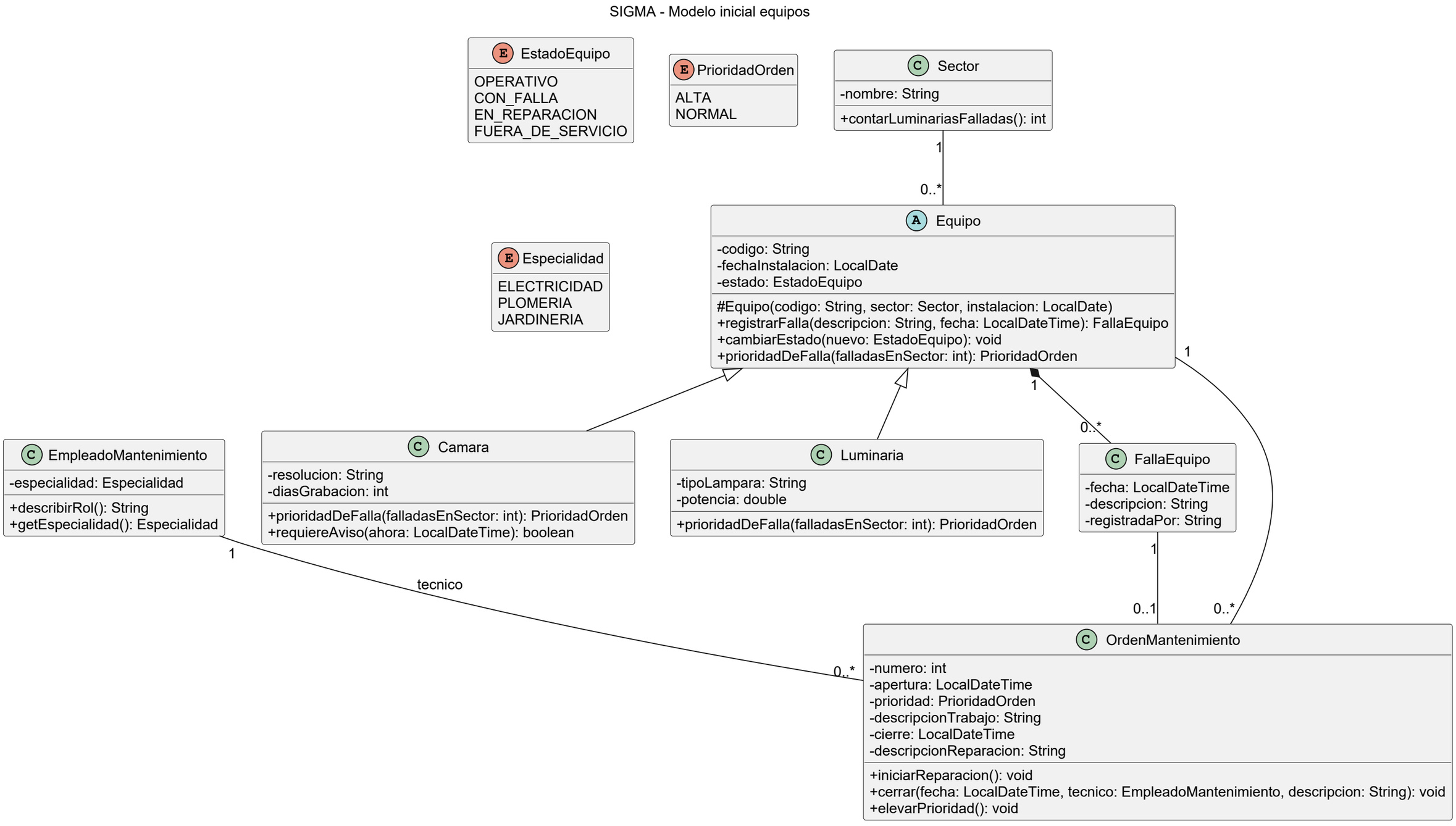
Lote y Persona son referencias externas al módulo. El responsable es opcional mientras el reclamo está abierto.

L04 / Modelo inicial: expensas y pagos



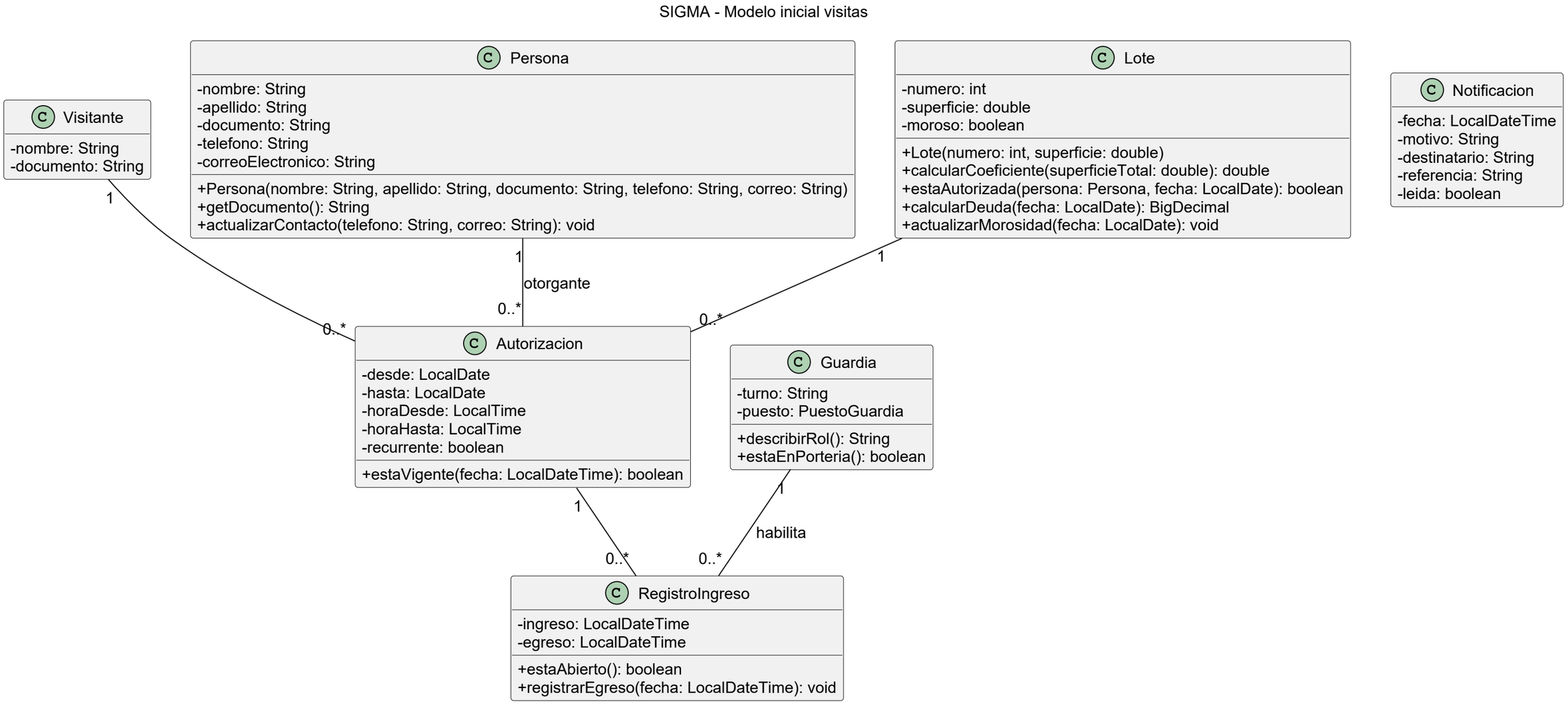
Un pago puede imputarse a varias expensas. El registro original se conserva cuando se realizan ajustes.

L05 / Modelo inicial: equipos

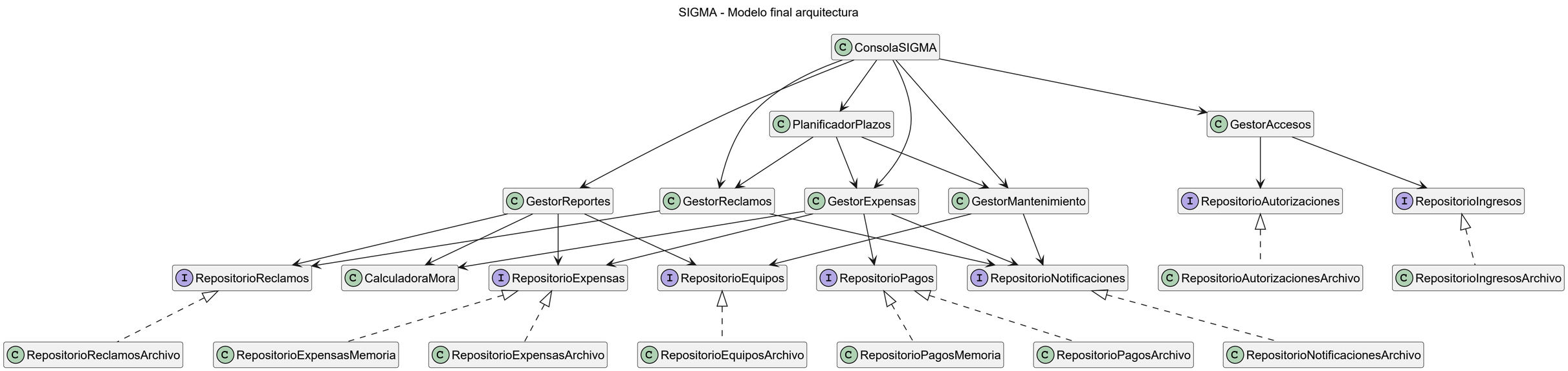


Equipo define la prioridad de falla y Camara y Luminaria sobrescriben esa operación.

L06 / Modelo inicial: visitas



Cada ingreso refiere a su autorización y al guardia que lo habilita.



Los gestores dependen de contratos de repositorio. Las implementaciones Archivo conservan datos y las Memoria sirven para pruebas.

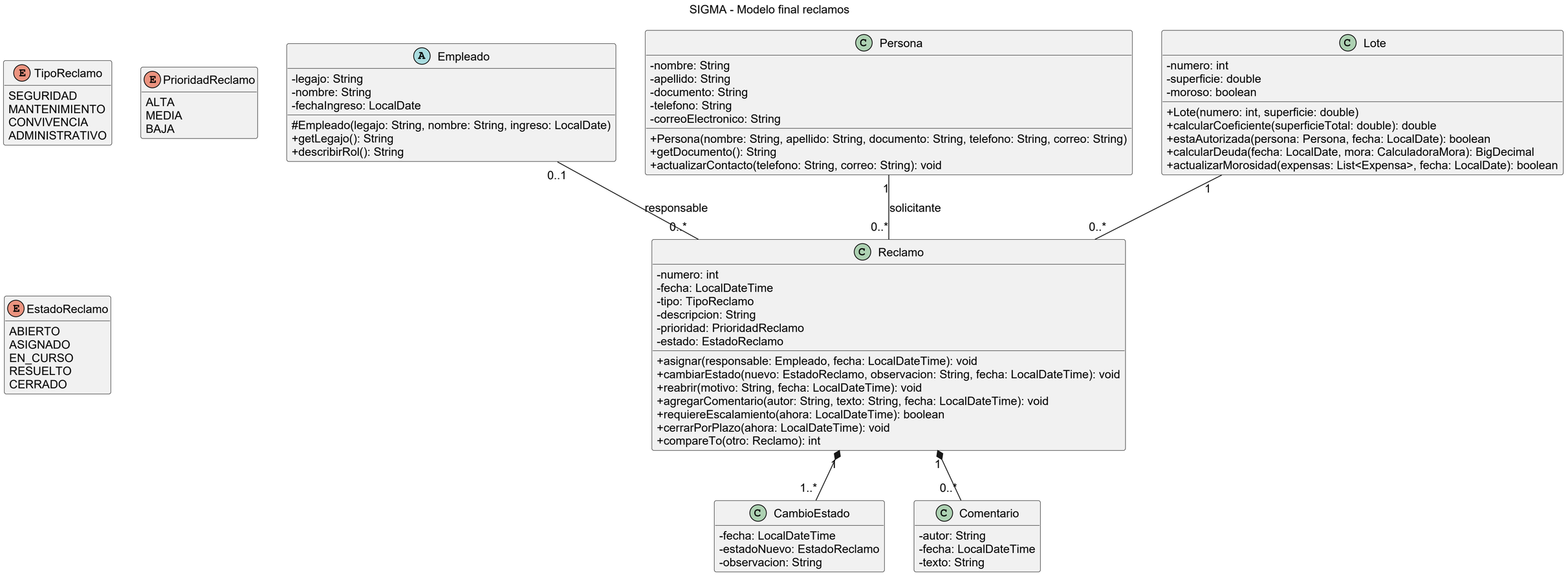
L08 / Modelo final: barrio y personal

SIGMA - Modelo final barrio personal



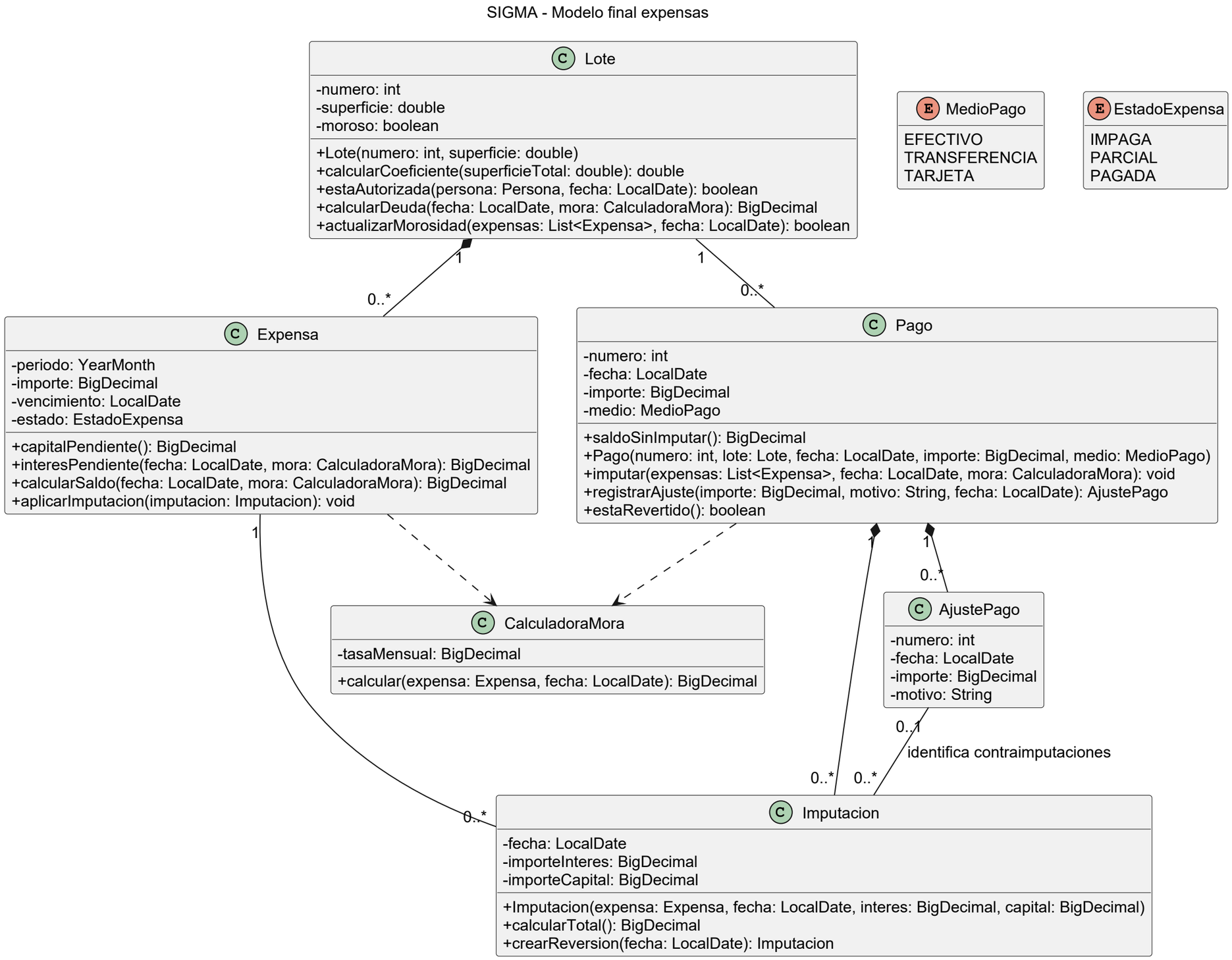
Barrio conserva sus datos propios. Se mantienen la relación Persona-Residencia-Lote y las especializaciones del personal.

L09 / Modelo final: reclamos

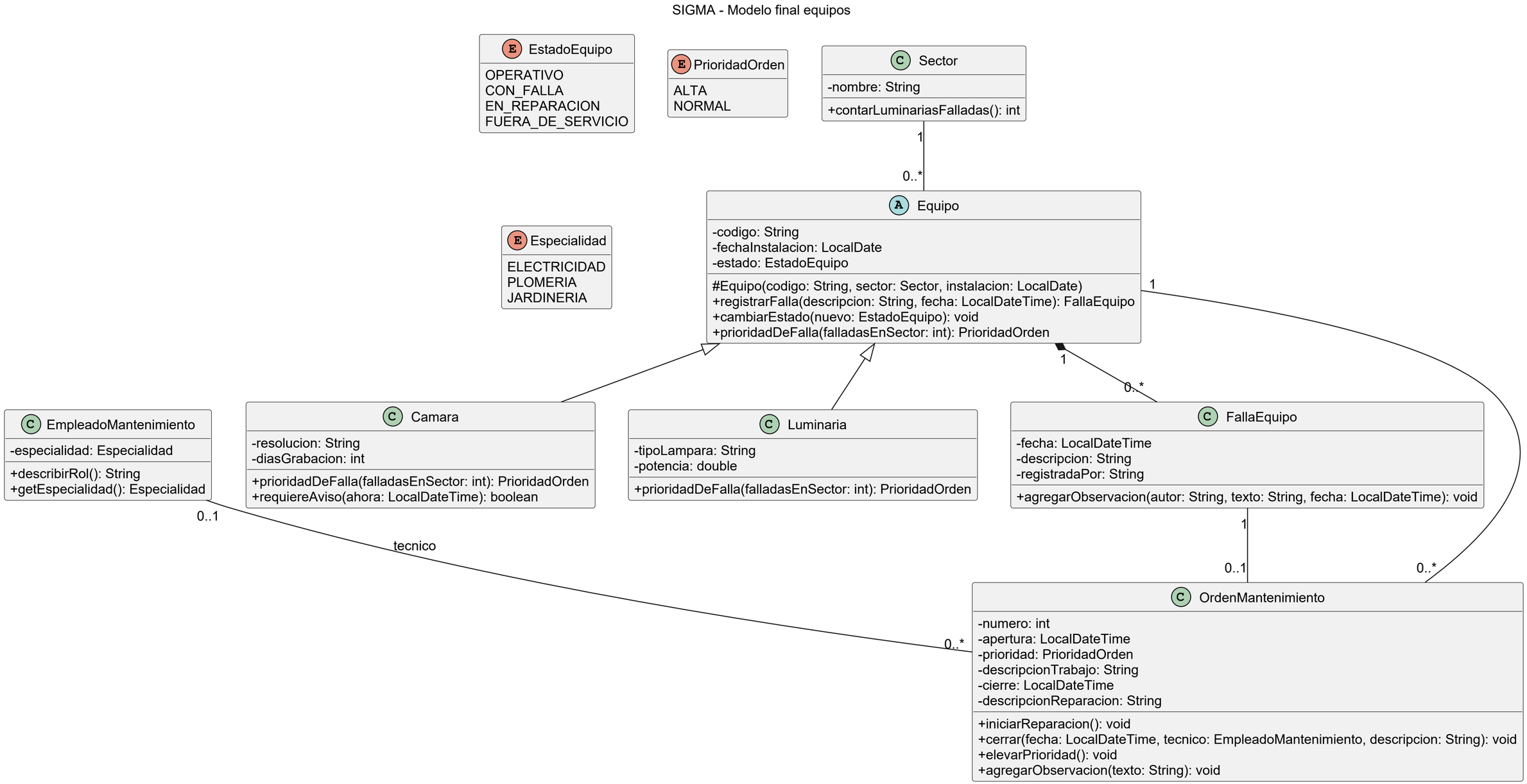


Reclamo crea su historial al cambiar de estado. El máximo de cinco limita los reclamos EN_CURSO, no la relación histórica.

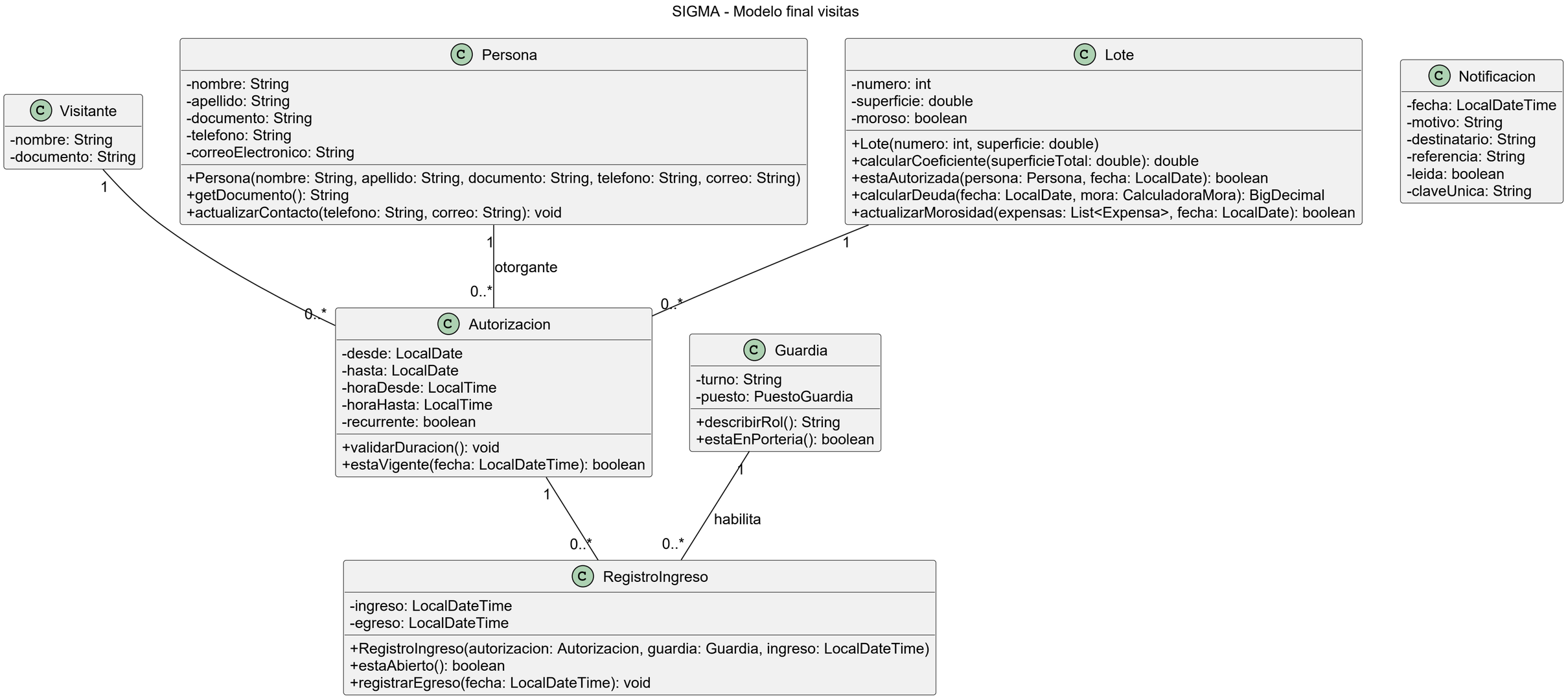
L10 / Modelo final: expensas y pagos



Expensa calcula su saldo y colabora con CalculadoraMora. Las contraimputaciones de un ajuste conservan la evidencia original.

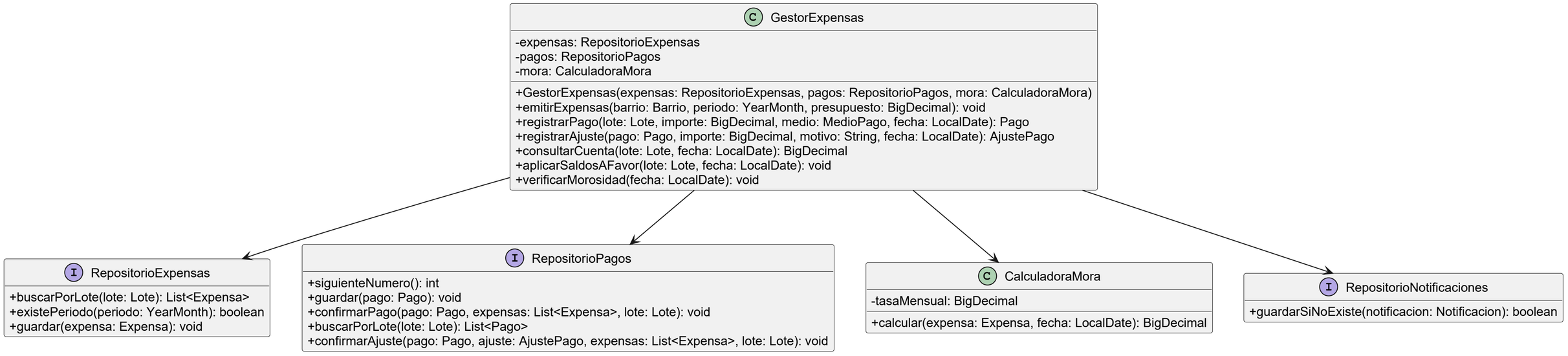


La orden puede esperar un técnico. El cierre exige técnico, fecha y reparación registrada.



Las autorizaciones recurrentes tienen hasta treinta días. Una franja diaria no cruza medianoche. La clave de notificación evita avisos repetidos.

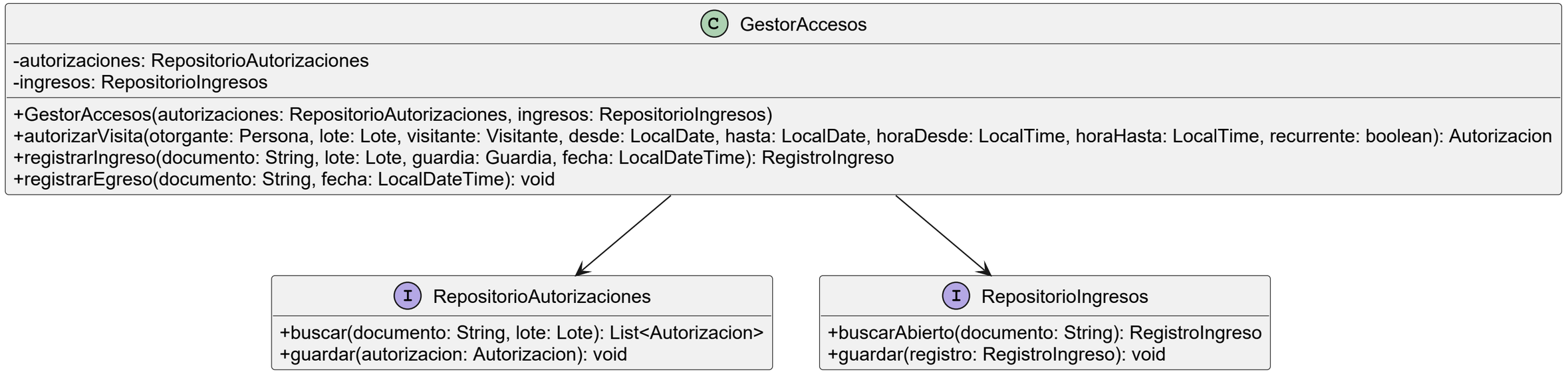
SIGMA - Modelo final gestor expensas



Los repositorios se reciben por constructor. confirmarPago y confirmarAjuste deben confirmar el conjunto completo de cambios.

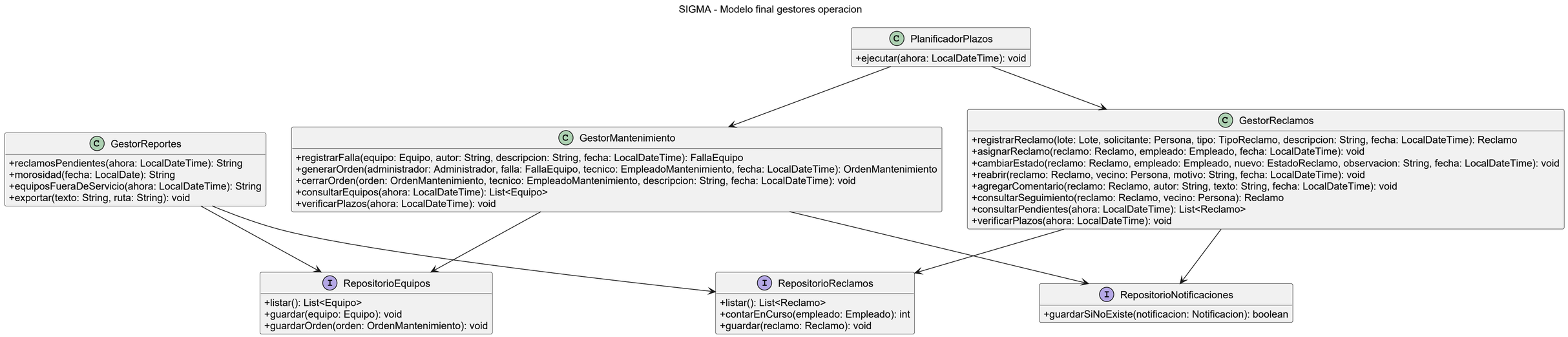
L14 / Modelo final: gestor de accesos

SIGMA - Modelo final gestor accesos



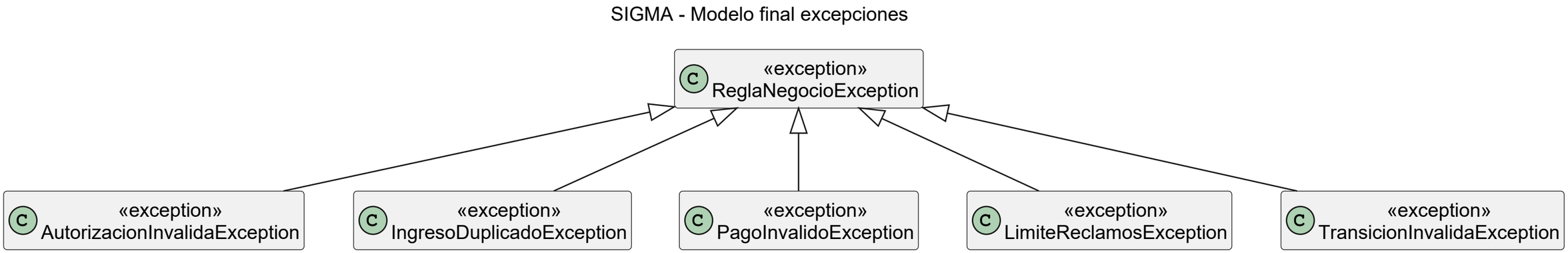
El gestor coordina la consulta de autorización y el control de ingreso abierto antes de persistir un registro nuevo.

L15 / Modelo final: otros gestores y plazos



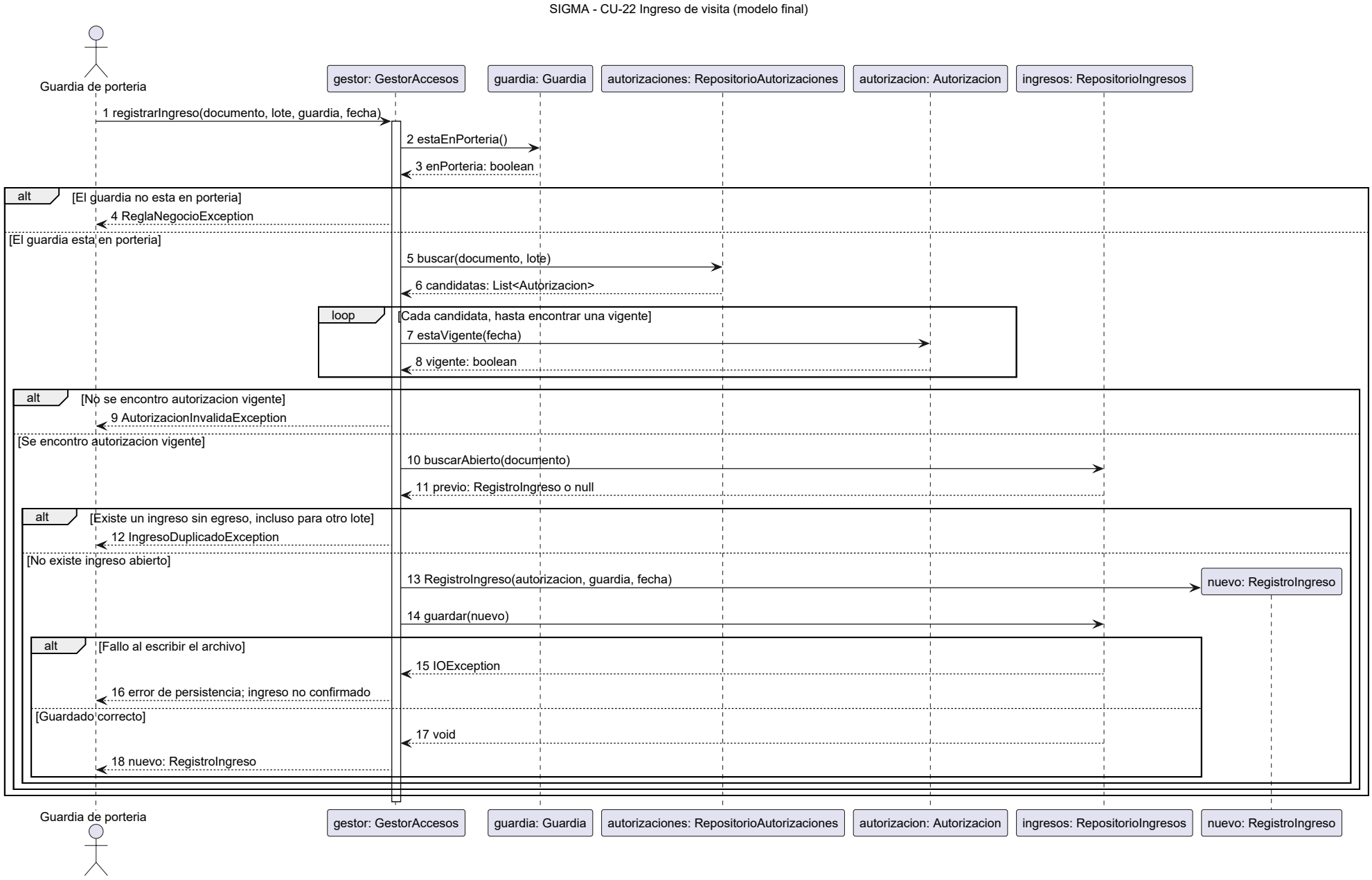
PlanificadorPlazos solicita la revisión de vencimientos y avisos. Los repositorios realizan sus contratos mediante las implementaciones de archivos.

L16 / Modelo final: excepciones



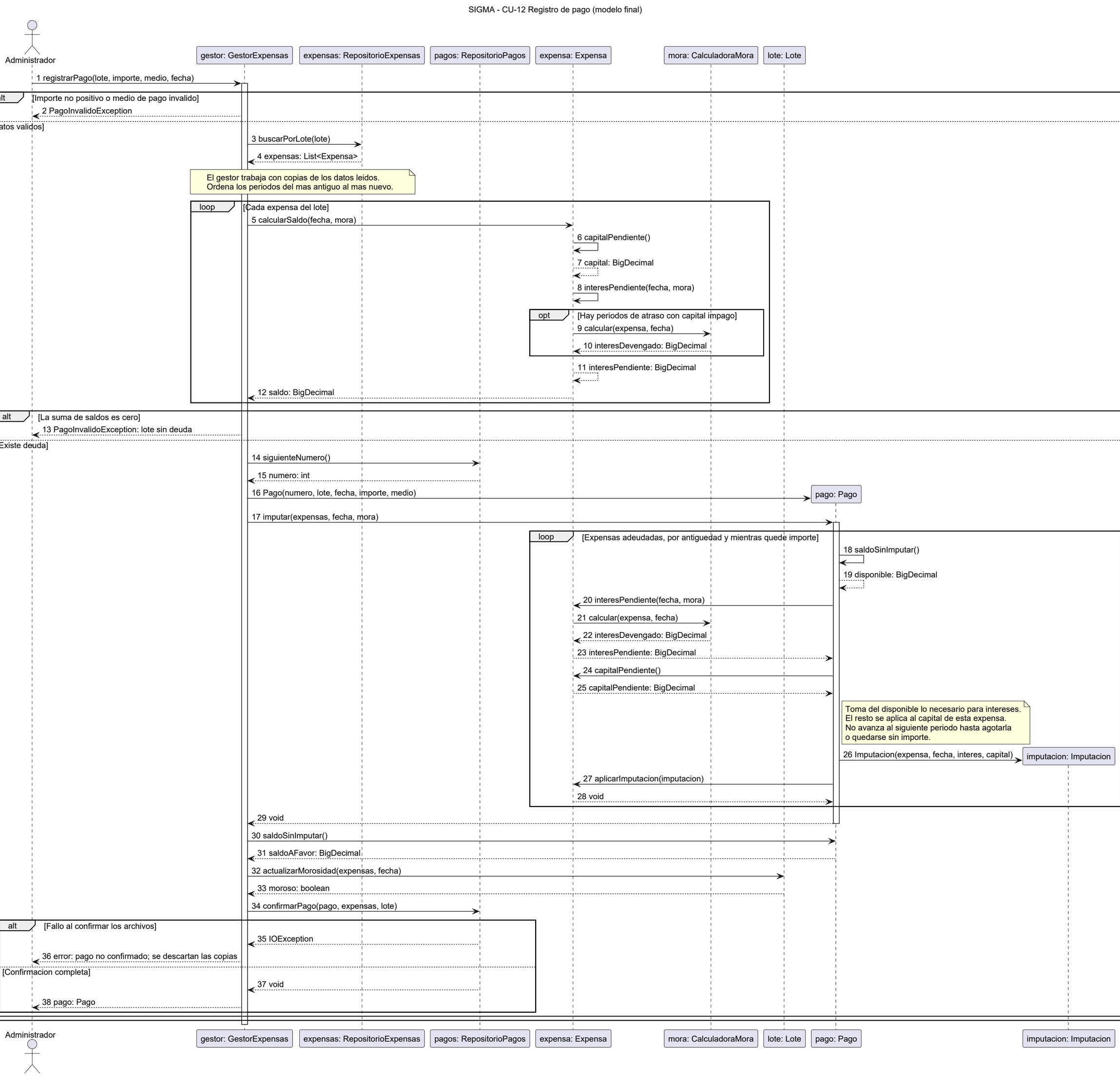
ReglaNegocioException deriva de Exception de Java. Las clases de archivos también pueden informar IOException.

L17 / Secuencia CU-22: registrar ingreso



Incluye rechazo por autorización inválida, ingreso abierto previo y error de persistencia. Solo habilita el ingreso después del guardado correcto.

L18 / Secuencia CU-12: registrar pago



Procesa períodos por antigüedad, intereses antes que capital y confirmación conjunta de los datos. Las consultas de mora no acumulan cargos duplicados.